

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Основи гідравліки та гідрології

Код дисципліни – ОК 30

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	3
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Сита Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, 067-804-13-96, sytayaludmila@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4.0
Анотація дисципліни	Курс складається з трьох змістових модулів. Перший присвячений вивченню основних законів спокою і руху рідини та методи їх застосування у різних галузях інженерної діяльності людини, руху рідини по трубах, через пористе середовище, у відкритих каналах, витікання рідини через отвори, насадки, водозливи. Другий змістовий модуль розглядає явища і процеси,

	які характерні для поверхневих вод, умови їх розповсюдження та взаємозв'язок з підземними водами. Третій змістовий модуль присвячений вивченню методів і засобів визначення кількісних характеристик водних об'єктів
Мета та завдання дисципліни	Метою дисципліни є освоєння студентами комплексу знань про закони спокою і руху рідини і методи їх застосування у різних галузях інженерної діяльності людини, про явища і процеси, які характерні для поверхневих вод, про умови їх розповсюдження та взаємозв'язок з підземними водами, вивчення методів і засобів визначення кількісних характеристик водних об'єктів, їх режим (здебільшого в межах основ річкової гідрометрії) Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань про основні закони гідравліки, методи гідравлічних, гідрологічних та гідрометричних розрахунків; уміння користуватися гідрометричним обладнанням для проведення польових визначень рівнів, глибин і швидкостей, а також виконання обробки отриманих при дослідженнях даних.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК 2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК 4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК 8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації.
Програмні результати навчання	РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні

	системи та об'єкти. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ</i> Тема 1. Визначення гідравліки, гідрології та гідрометрії, коротка історія розвитку наук, їх значення для гідрогеології та інженерної геології. Наукове і практичне значення цих наук у розвитку економіки країни, охорони навколишнього середовища Тема 2. Рідина та її фізичні властивості. Тема 3. Основи гідростатики Тема 4. Основні поняття гідродинаміки Тема 5. Рівняння руху рідини Тема 6. Режим руху рідини і гідравлічні опори Тема 7. Напірний рух у трубах Тема 8. Основні поняття про водопідйомне обладнання Тема 9. Витікання рідини через отвори і насадки Тема 10. Витікання рідини крізь водозливи Тема 11. Рух рідини у відкритих каналах Тема 12. Рух рідини у пористому середовищі <i>Змістовий модуль 2. ОСНОВИ ГІДРОЛОГІЇ</i> Тема 13. Умови формування режиму вод суші Тема 14. Річки та річковий стік Тема 15. Взаємозв'язок між поверхневими і підземними водами <i>Змістовий модуль 3. ОСНОВИ РІЧКОВОЇ ГІДРОМЕТРІЇ</i> Тема 16. Вимірювання рівня води річок Тема 17. Вимірювання глибини річок Тема 18. Вимірювання швидкості течії річок Тема 19. Визначення витрати води річок Тема 20. Вивчення якості природних вод і твердого стоку річок
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на

	практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох змістових модулів. У підсумку студенти можуть отримати 60 балів: - 35 балів – за виконання лабораторних робіт і усні відповіді; - 25 балів – за модульні контрольні роботи. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і модульних контрольних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні, модульні контрольні роботи), за які отримано малу кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 25 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “<i>бали за іспит</i>” ставиться “0”, а в колонку «<i>результуюча оцінка</i>» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Рогалевич Ю.П. Гідравліка: Підручник – К.: Вища школа, 2010, 431. 2. Возняк Л. В., Гімер П. Р., Мердух М. І., Паневник О. В. Гідравліка : навчальний посібник / Л. В. Возняк, П. Р. Гімер, М. І. Мердух, О. В. Паневник. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. — 327 с. 3. Загальна гідрологія. Підручник / Левківський С.С. , Хільчевський В.К., Ободовський О.Г., Будкіна Л.Г., Гребінь

	В.В., Закреський Д.В., Лисогор СМ. , Падун М.М. , Пелешенко В.І. — К.: Фітосоціоцентр , 2000. - 264 с 4. Гідрометрія: практикум. Навчальний посібник / Косяк Д. С., Холоденко В. С., Галік О. І., Будз О. П. – Рівне : НУВГП, 2018. – 254 с. Додаткові: 1. Біловол О.В. Гідравліка, гідрологія, гідрометрія. Навчальний посібник. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014. 2. Іванчук Я. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння і визначення : навчальний посібник / Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 183 с 3. Загальна гідрологія: навч. посіб. / уклад. Вальчук-Оркуша О. М., Ситник О. І. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 236 с.
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, практичні та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол № 1 від « 04 » 09 20 23 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 7 від « 05 » 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
« 06 » 09 20 23 р.